

Bedingte Wahrscheinlichkeit — die Grundlagen

Schreibweisen, Pfadregeln und der Weg zur bedingten Wahrscheinlichkeit

Worum es heute geht

Sie haben in den letzten Stunden mit Vierfeldertafeln und Baumdiagrammen gearbeitet und dabei schon bedingte Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Heute stellen wir das Werkzeug auf ein festes Fundament: Wir klären die **Schreibweisen**, formulieren die **Pfadregeln** sauber und leiten daraus die **Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit** her. Danach können Sie jede solche Aufgabe rechnen, auch wenn keine Tafel und kein Baum vorgegeben ist.

Teil 1 Die Sprache: drei Schreibweisen

Merkkasten 1 Was die Symbole bedeuten

Es seien A und B zwei Ereignisse.

Symbol	gesprochen	Bedeutung
$P(A)$	„P von A“	Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt.
$P(A \cap B)$	„P von A geschnitten B“	Wahrscheinlichkeit, dass A und B bei- de eintreten.
$P(A B)$	„P von A unter der Bedingung B“	Wahrscheinlichkeit für A , wenn B be- reits eingetreten ist.

Der entscheidende Unterschied. Bei $P(A \cap B)$ schauen wir auf **alle** Fälle und fragen, wie viele davon beides erfüllen. Bei $P(A | B)$ haben wir uns bereits auf die Fälle mit B **beschränkt** — B ist unsere neue Grundgesamtheit, wir rechnen nur noch innerhalb von B .

↔ Zwei Schreibweisen, eine Bedeutung. Wir schreiben $P(A | B)$. In manchen Büchern und auf einigen Lernseiten im Internet steht dafür $P_B(A)$. **Achtung:** Die Bedingung steht dort **unten als Index**, bei uns **hinter dem Strich**. Gemeint ist genau dasselbe:

$$P_B(A) = P(A | B)$$

Und noch ein Hinweis zur Schreibweise: Der Strich ist ein **senkrechter Strich**, kein Bruchstrich. $P(A | B)$ bedeutet nicht „ A geteilt durch B “.

■ **Zur Orientierung: dieselbe Frage in der Vierfeldertafel.** Die Bauteile lassen sich nach Herkunft (Zeilen) und Zustand (Spalten) einteilen. Beide Wahrscheinlichkeiten unten benutzen dasselbe Feld — aber sie messen es an *verschiedenen* Bezugsgrößen. **Durchgezogen** markiert ist jeweils der **Zähler**, **gestrichelt** der **Nenner**.

	D	$\bar{D}$	Summe
W_1			
W_2			
Summe			1

$$P(D \cap W_2) = \frac{\text{markiertes Feld}}{\text{Gesamtsumme}}$$

gemessen an **allen** Bauteilen

	D	$\bar{D}$	Summe
W_1			
W_2			
Summe			1

$$P(D | W_2) = \frac{\text{markiertes Feld}}{\text{Summe der Zeile } W_2}$$

gemessen nur an den Bauteilen aus W_2

Der Zähler ist beidesmal derselbe. Was sich ändert, ist der **Nenner** — also das, womit verglichen wird. Bei $P(D | W_2)$ zählt nur noch die Zeile W_2 : sie ist die neue Grundgesamtheit und entspricht 100 %.

Aufgabe 1 Übersetzen

In einem Betrieb werden Bauteile gefertigt. Wir betrachten die Ereignisse

W_2 : „Das Bauteil stammt aus Werk 2.“ D : „Das Bauteil ist defekt.“

- a) Schreiben Sie in Symbolen: „Das Bauteil ist defekt *und* stammt aus Werk 2.“ $P(D \cap W_2)$

Lösung: $P(D \cap W_2)$ (gleichwertig: $P(W_2 \cap D)$)

- b) Schreiben Sie in Symbolen: „Ein Bauteil aus Werk 2 ist defekt.“ $P(D | W_2)$

Lösung: $P(D | W_2)$ — die Herkunft ist bekannt, gefragt ist der Defekt.

- c) Formulieren Sie in Worten, was $P(W_2 | D)$ bedeutet.

Lösung: Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Bauteil aus Werk 2 stammt, *wenn* bereits bekannt ist, dass es defekt ist. Man betrachtet also nur die defekten Bauteile und fragt, welcher Anteil davon aus Werk 2 kommt.

- d) Erklären Sie, warum $P(D | W_2)$ und $P(W_2 | D)$ zwei verschiedene Dinge beschreiben.

Lösung: Bei $P(D | W_2)$ ist die Grundgesamtheit „alle Bauteile aus Werk 2“, gefragt wird nach dem Anteil der Defekten darin. Bei $P(W_2 | D)$ ist die Grundgesamtheit „alle defekten Bauteile“, gefragt wird nach dem Anteil aus Werk 2. Es wird also über völlig verschiedene Mengen gerechnet — die beiden Zahlen haben deshalb im Allgemeinen nichts miteinander zu tun.

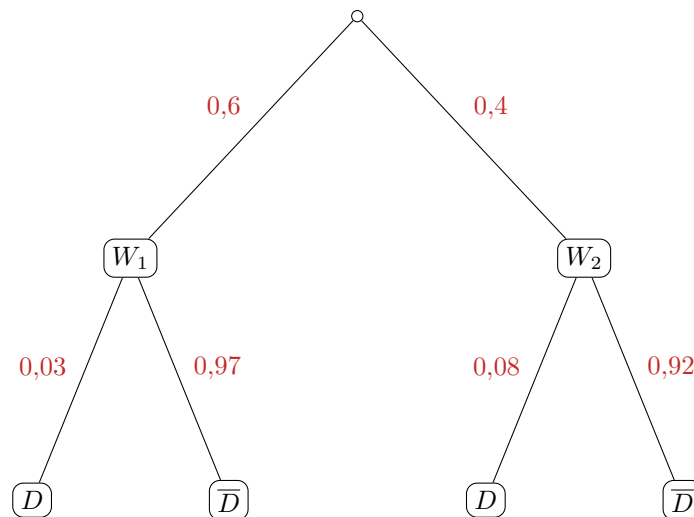
Teil 2 Der Baum und seine Pfadregeln

Unser Beispiel

Ein Betrieb bezieht ein Bauteil aus zwei eigenen Werken. **60 %** der Teile kommen aus **Werk 1**, die übrigen aus **Werk 2**. In Werk 1 sind **3 %** der gefertigten Teile defekt, in Werk 2 sind es **8 %**.

Aufgabe 2 Baum aufstellen

- a) Beschriften Sie die Äste des Baumdiagramms mit den Wahrscheinlichkeiten aus dem Text.



- b) Notieren Sie für jeden Ast der **zweiten** Stufe, welche bedingte Wahrscheinlichkeit dort steht — in Symbolschreibweise.

Lösung: Oben: $P(D | W_1) = 0,03$ und $P(\bar{D} | W_1) = 0,97$; unten: $P(D | W_2) = 0,08$ und $P(\bar{D} | W_2) = 0,92$. An der *ersten* Stufe stehen dagegen die einfachen Wahrscheinlichkeiten $P(W_1) = 0,6$ und $P(W_2) = 0,4$.

- c) Bilden Sie an jeder Verzweigung die Summe der abgehenden Äste. Was fällt auf?

Lösung: Jede Summe ergibt 1 ($0,6 + 0,4$; $0,03 + 0,97$; $0,08 + 0,92$). An jeder Verzweigung sind alle Möglichkeiten erfasst — eine gute Kontrolle für den eigenen Baum.

Merkkasten 2 Die beiden Pfadregeln

1. Pfadregel (Produktregel). Die Wahrscheinlichkeiten **entlang eines Pfades** werden **multipliziert**. Das Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass *beide* Ereignisse eintreten:

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A | B)$$

2. Pfadregel (Summenregel). Führen **mehrere Pfade** zum gesuchten Ereignis, so werden ihre Wahrscheinlichkeiten **addiert**.

Das Wichtigste am Baum: An der **ersten** Verzweigung stehen *einfache* Wahrscheinlichkeiten. An jeder **weiteren** Verzweigung stehen *bedingte* Wahrscheinlichkeiten — denn dort ist die vorherige Stufe bereits eingetreten. Ein Baum ist damit nichts anderes als eine Sammlung bedingter Wahrscheinlichkeiten.

Aufgabe 3 Pfadregeln anwenden

a) Berechnen Sie mit der 1. Pfadregel die Wahrscheinlichkeiten aller vier Pfade.

Pfad	Rechnung	Wahrscheinlichkeit
$W_1 \cap D$	0,6 · 0,03	0,018
$W_1 \cap \overline{D}$	0,6 · 0,97	0,582
$W_2 \cap D$	0,4 · 0,08	0,032
$W_2 \cap \overline{D}$	0,4 · 0,92	0,368

b) Kontrollieren Sie: Welchen Wert muss die Summe aller vier Pfadwahrscheinlichkeiten haben?

Lösung: 1, denn $0,018 + 0,582 + 0,032 + 0,368 = 1$. Die vier Pfade decken alle Möglichkeiten ab.

c) Berechnen Sie mit der 2. Pfadregel die Wahrscheinlichkeit $P(D)$ dafür, dass ein zufällig herausgegriffenes Bauteil defekt ist.

Lösung: Zwei Pfade führen zu D : $P(D) = P(W_1 \cap D) + P(W_2 \cap D) = 0,018 + 0,032 = 0,05$, also 5 %.

Teil 3 Bedingte Wahrscheinlichkeit aus den Pfadregeln

✓* Merkkasten 3 Die Formel — und woher sie kommt

Wir nehmen die 1. Pfadregel und stellen sie einfach um. Aus

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A | B)$$

folgt durch Division durch $P(B)$ (für $P(B) \neq 0$):

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

In Worten: *Der günstige Pfad geteilt durch alle Pfade, die die Bedingung erfüllen.*

Der Nenner $P(B)$ ist dabei genau die neue Grundgesamtheit: Wir rechnen nur noch innerhalb von B . Deshalb muss durch $P(B)$ geteilt werden — damit die Anteile innerhalb von B wieder zusammen 100 % ergeben.

🔄 Aufgabe 4 Den Baum umdrehen

Ein Bauteil wird bei der Endkontrolle als **defekt** erkannt. Die Werksleitung möchte wissen, aus welchem Werk es vermutlich stammt.

- a) Notieren Sie zuerst, welche Wahrscheinlichkeit hier gesucht ist — in Symbolschreibweise.

$$P(W_2 | D)$$

Lösung: $P(W_2 | D)$ bzw. entsprechend $P(W_1 | D)$.

- b) Berechnen Sie $P(W_2 | D)$ mit der Formel aus Merkkasten 3.

$$\textbf{Lösung: } P(W_2 | D) = \frac{P(W_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,032}{0,05} = 0,64, \text{ also } 64 \%.$$

- c) Berechnen Sie ebenso $P(W_1 | D)$ und prüfen Sie Ihr Ergebnis mit einer Summe.

Lösung: $P(W_1 | D) = \frac{0,018}{0,05} = 0,36$, also 36 %. Kontrolle: $0,64 + 0,36 = 1$ — ein defektes Teil stammt entweder aus Werk 1 oder aus Werk 2.

- d) Werk 2 liefert nur 40 % aller Bauteile, verursacht aber 64 % des Ausschusses. Erklären Sie diesen scheinbaren Widerspruch.

Lösung: Kein Widerspruch: Werk 2 liefert zwar weniger Teile, hat aber mit 8 % eine mehr als doppelt so hohe Ausschussquote wie Werk 1 mit 3 %. Der kleinere Lieferanteil wird durch die deutlich höhere Fehlerquote mehr als ausgeglichen. $P(D | W_2) = 0,08$ und $P(W_2 | D) = 0,64$ sind eben zwei völlig verschiedene Aussagen.

Q Aufgabe 5 Fehler finden

Zur Ultraschallprüfung von Schweißnähten aus der letzten Stunde: 4 % der Nähte sind rissig, das Gerät schlägt bei einer rissigen Naht mit 92 % Wahrscheinlichkeit Alarm. Ein Kollege sagt: „Das Gerät ist zu 92 % zuverlässig. Wenn es Alarm gibt, ist die Naht also mit 92 % Wahrscheinlichkeit rissig.“

- a) Schreiben Sie beide Wahrscheinlichkeiten, die der Kollege verwechselt, in Symbolen auf.

Lösung: Gegeben ist $P(\text{Alarm} \mid \text{rissig}) = 0,92$. Der Kollege behauptet damit $P(\text{rissig} \mid \text{Alarm}) = 0,92$ — er vertauscht Ereignis und Bedingung.

- b) In der letzten Stunde haben Sie den tatsächlichen Wert berechnet. Nennen Sie ihn und erklären Sie in einem Satz, warum er so viel kleiner ausfällt.

Lösung: $P(\text{rissig} \mid \text{Alarm}) \approx 43,4\%$. Weil 96 % aller Nähte in Ordnung sind, liefert schon eine kleine Fehlalarmquote auf dieser großen Gruppe mehr Fehlalarme als es überhaupt rissige Nähte gibt — die Alarme sind daher mehrheitlich falsch.

📦 Merkkasten 4 Drei Darstellungen, dieselbe Sache

Darstellung	zeigt direkt	gut geeignet, wenn ...
Baumdiagramm	die bedingten Wahrscheinlichkeiten an den Ästen	... die Angaben schon bedingt sind („von den Teilen aus Werk 2 sind 8 % defekt“).
Vierfeldertafel	die Schnittwahrscheinlichkeiten $P(A \cap B)$ in den Feldern	... Sie die Bedingung umdrehen müssen — Zeilen- und Spaltensummen liegen fertig vor.
Formel	$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	... Sie die beiden Werte bereits kennen und nur noch rechnen.

Alle drei enthalten dieselbe Information. Welchen Weg Sie wählen, ist eine Frage der Bequemlichkeit — nicht der Richtigkeit.